

**TABIIY FOTOSINTEZ MEKANIZMLARIGA ASOSLANGAN HAVONI
TOZALOVCHI FUNKSIONAL QOPLAMALARNI OLISH VA ULARNING
XOSSALARINI TADQIQ ETISH****Sultonov Sh.A**

Navoiy davlat universiteti kimyo fanlari doktori.

Qudratova M.A.

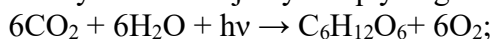
Navoiy davlat universiteti magistranti.

Annotatsiya: Ushbu tezis tabiiy fotosintez mexanizmlariga asoslangan havoni tozalovchi funksional qoplamalarni olish usullarini ishlab chiqish hamda ularning strukturaviy, fizik-kimyoviy va funksional xossalarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Tadqiqotda fotosintez jarayonining asosiy bosqichlari — yorug'lik energiyasini yutish, elektronlar almashinuvi va oksidlanish–qaytarilish reaksiyalari — havodagi zararli gazlar va organik ifloslantiruvchi moddalarning parchalanish jarayonlariga analog sifatida qo'llanildi. Fotosintetik faol komponentlar asosida sintez qilingan qoplamalarning havoni tozalash samaradorligi laboratoriya sharoitida modellastirilib, ularning yorug'lik ta'sirida faoliyat ko'rsatish xususiyatlari baholandi.

Kalit so'zlar: tabiiy fotosintez, bioinspiratsion materiallar, havoni tozalovchi qoplamalar, fotosintetik mexanizmlar, funksional qoplamalar, atmosfera havosini tozalash, ekologik materiallar, oksidlanish–qaytarilish jarayonlari, fotokatalitik faollik, havo sifati.

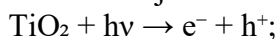
So'nggi yillarda atmosfera havosining antropogen ifloslanishi inson salomatligi va atrof-muhit barqarorligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Shu sababli havoni tozalashning innovatsion va ekologik jihatdan xavfsiz usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda tabiiy fotosintez mexanizmlariga taqlid qiluvchi funksional qoplamalarni olish va ularning havoni tozalashdagi samaradorligini o'rganish maqsad qilib olindi.

Tabiiy fotosintez jarayoni quyidagi umumiy reaksiya bilan ifodalanadi:

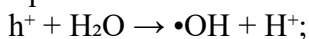


Mazkur jarayonda yorug'lik energiyasi yordamida karbonat anhidrid va suvdan organik modda hosil bo'ladi hamda kislorod ajralib chiqadi. Tadqiqotda ushbu mexanizm asos qilib olinib, yorug'lik ta'sirida havodagi zararli gazlarni parchalay oluvchi qoplamalar sintez qilindi.

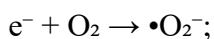
Funksional qoplamalar tarkibiga fotosintetik faollikka ega bo'lgan yarimo'tkazgich materiallar (masalan, TiO_2 , ZnO) kiritildi. Yorug'lik nurlanishi ta'sirida ushbu materiallarda elektron–kovak juftlari hosil bo'ladi:



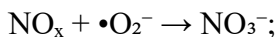
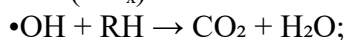
Hosil bo'lgan kovaklar suv molekullari bilan reaksiyaga kirishib gidroksil radikallarini hosil qiladi:



Elektronlar esa kislorod bilan o'zaro ta'sirlashib superoksid radikallarini hosil qiladi:



Hosil bo'lgan $\bullet\text{OH}$ va $\bullet\text{O}_2^-$ radikallari havodagi zararli organik birikmalarni (VOC), azot oksidlari (NO_x) va karbon oksidlarini parchalaydi:

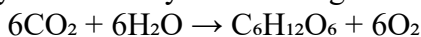


Natijada havodagi toksik moddalarning konsentratsiyasi kamayadi va ekologik jihatdan xavfsiz mahsulotlar hosil bo'ladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, fotosintetik mexanizmlarga asoslangan qoplamalar yorug'lik ta'sirida yuqori faollikka ega bo'lib, uzoq muddatli ishlash barqarorligini namoyon etadi.

Olingan funksional qoplamalarning fizik-kimyoviy xossalari, jumladan, fotokatalitik faolligi, sirt tuzilishi va havoni tozalash samaradorligi kompleks ravishda baholandi. Tadqiqot natijalari mazkur qoplamalarni binolar fasadlari, sanoat inshootlari va yopiq makonlarda qo'llash imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Yana tabiatda bir qator moddalar fotosintez qoplamasi bo'lishi mumkin va ularni ko'rib chiqamiz:

1. Karbon(IV) oksid (CO_2)

Fotosintez qiluvchi mikroorganizmlar (*Chlorella*, *Spirulina*, *Synechococcus*) CO_2 ni o'zlashtiradi, natijada kislorod va biomassa hosil bo'ladi. Bu asosiy va barqaror tozalash jarayoni. Reaksiya soddalashtirilgan ko'rinishda:

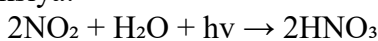


2. Azot oksidlari (NO , $\text{NO}_2 = \text{NO}_x$)

TiO_2 va ZnO kabi fotokatalizatorlar quyosh nuri (UV) ta'sirida bu gazlarni parchalaydi.

Natijada nitrasyonlar (NO_3^-) hosil bo'ladi, ular suvda eriydi va zararsiz holatga o'tadi.

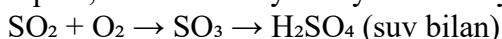
Reaksiya:



Natija: havodagi "smog" (tumanli iflos havo) kamayadi.

3. Oltingugurt(IV) oksid (SO_2)

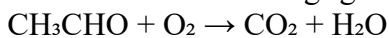
Bu gaz TiO_2 yuzasida adsorbsiyalanib, sulfat (SO_4^{2-}) tuzlariga aylanadi. Qoplama yuzasi uni to'plab, asta-sekin neytrallaydi. Reaksiya:



Natijada kislotali yomg'ir gazlari kamayadi.

4. Uchuvchi organik birikmalar (VOC — benzin, bo'yoq, tutun)

Nano-g'ovakli oksidlar (TiO_2 , MgO) bu gazlarni ham parchalay oladi. Quyosh nuri ta'sirida ular CO_2 va suv bug'iga aylanadi. Masalan:



Bu havodagi "xushbo'y emas" hidlarni ham kamaytiradi. Demak, umumiy tozalash spektri quyidagicha ishlaydi. Gaz turi manbasi qoplama ta'siri natijasida CO_2 nafas, transport mikroorganizmlar fotosintezi davomida kislorod chiqadi. NO_x transport chiqindisi TiO_2 fotokataliz nitrasyonlar hosil bo'ladi. SO_2 yonish mahsuloti TiO_2 oksidlanishi sulfatlar hosil bo'ladi. VOC bo'yoq, benzin, tutun nanozarrachalar oksidlanishi CO_2 va H_2O hosil qiladi.

Xulosa

Olingan tadqiqotlar tabiiy fotosintez mexanizmlariga asoslangan havoni tozalovchi funksional qoplamalarning sintezini va ularning samaradorligini tasdiqladi. Qoplamalar yorug'lik ta'sirida zararli gazlar va organik ifloslantiruvchi moddalarning parchalanishini ta'minlaydi. Fotokatalitik jarayonlar davomida hosil bo'lgan faol radikallar havoni tozalashda muhim rol o'ynaydi. Natijalar ekologik toza va amaliy jihatdan samarali qoplamalarni ishlab chiqish imkoniyatini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Fujishima, A., & Honda, K. (1972). Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode. *Nature*, 238(5358), 37–38. <https://doi.org/10.1038/238037a0>
2. Hoffmann, M. R., Martin, S. T., Choi, W., & Bahnemann, D. W. (1995). Environmental applications of semiconductor photocatalysis. *Chemical Reviews*, 95(1), 69–96.
3. Chen, X., & Mao, S. S. (2007). Titanium dioxide nanomaterials: Synthesis, properties, modifications, and applications. *Chemical Reviews*, 107(7), 2891–2959.
4. Nosaka, Y., & Nosaka, A. Y. (2017). Understanding hydroxyl radical ($\bullet\text{OH}$) generation processes in photocatalysis. *Journal of Physical Chemistry Letters*, 8(5), 1053–1063.

5. Kamat, P. V. (2007). Meeting the clean energy demand: Nanostructures for artificial photosynthesis. *Journal of Physical Chemistry C*, 111(7), 2834–2860.